

RATISS-PHOTON — Le photon multi-chemins, reproduit dans le monde RATISS

Deep Dive n°14 de la série « Les découvertes du laboratoire RATISS » (20-28 septembre 2026)

DOCUMENT SOURCE OFFICIEL — LABORATOIRE RATISS LABS Auteur et fondateur : **Jonathan Evina**, Cameroun. Dépôt : github.com/jonathansearch/RATISS-PHOTON · MIT · GitHub Pages actives (jonathansearch.github.io/RATISS-PHOTON). Rédigé depuis les sources primaires : RAPPORT.md, README.md, PROTOCOLE.md, spec_physics.md, JSON de résultats (sceau 33/33). Référence croisée du labo : **Wen et al., Science Advances 12, eaeh1011 (26/08/2026)** — l'expérience de Canton sur photons uniques.

1. L'histoire en trois minutes

Le 26 août 2026, une équipe de Canton (Wen et al., Science Advances) publie un test direct des postulats de l'intégrale de chemin de Feynman avec des photons uniques réels : **1 419 857 chemins** reconstruits, fidélité $87,6 \rightarrow 98,5 \%$, MAPE $8,17 \pm 3,50 \%$.

Dix jours plus tard, RATISS Labs pose la question qui définit ce dépôt : **et si on reproduisait ce protocole — pas dans un labo optique, mais dans le monde simulé RATISS ?** Pas en compétition, le labo le dit d'emblée : « Ils ont mesuré le réel, nous testons la consistance de notre monde simulé. »

La campagne, entièrement ** · [calcul] calcul (**zéro QPU — l'abonnement est fini, et alors : le calcul est notre QPU**), tourne en ~ 1 seconde **et sort des chiffres qui tombent dans la** fenêtre de Canton ($95\text{--}98,5 \%$)** :

- **8 396 800 chemins** à module égal reconstruits par segments ;
- fidélité **95,92 %** (2 plans, action du monde) / **95,96 %** (3 plans, façon Canton) / **96,77 %** (action naïve) ;
- corrélation d'intensité **97,08–97,10 %**, contrôle croisé **96,06 %**, phase de l'écran à **5,4°**.

Et la pépite de la campagne — **E-F3 : le hasard quantique ÉMERGE de la thermodynamique de la mesure**. À $T = 0 \text{ K}$, 400 photons tombent sur **une seule position** : le monde est déterministe ; aucun tirage de Born n'est câblé nulle part dans le code. Le hasard apparaît avec le bain thermique ($r = 0,73$ à 300 K) et se noie avec lui ($r = 0,24$ à $4T$).

Le tout publié avec **6 bugs documentés**, une hypothèse à moitié **falsifiée** (la redistribution — interdite par la linéarité), une expérience non tranchée assumée (E-F1), et une vue 3D interactive en ligne.

2. Carte d'identité du dépôt

Élément	Valeur exacte
Nom	RATISS-PHOTON — un photon unique dans le couloir RATISS
Institution	RATISS Labs (Cameroun) — projet indépendant mono-auteur
Création / campagne	27 septembre 2026 · moteur paraxial v2 · graine 20260927
Référence croisée	Wen et al., Sci. Adv. 12, eaeh1011 (2026) — Canton
Chiffres	8 396 800 chemins · fidélités 95,9–96,8 % · corr 97,1 % · ~1 s de campagne
Expériences	E-CANTON + E-F1 → E-F5 (H1–H4)
Vitrine	GitHub Pages : vue 3D interactive (Plotly embarqué) + GIF rendu par kaleido
Intégrité	sceau SHA-256 33/33
Étiquette	· [calcul] calcul uniquement
Licence	MIT

3. Le vocabulaire, pour tout comprendre

- **Intégrale de chemin (Feynman)** : la vision quantique où une particule « emprunte » toutes les trajectoires possibles, chacune avec une amplitude de **module égal** et une phase donnée par l'action classique $S/\hbar$. Les deux postulats testés par Canton.
- **Équation paraxiale** : l'approximation d'onde qui se propage quasi-droit — c'est une équation de type Schrödinger où z joue le rôle du temps. Le papier de Canton utilise exactement cela — et le moteur v2 du labo aussi.
- **Action du monde (vs naïve)** : dans un monde paraxial, l'action classique est **quadratique** ($S = k_0 \cdot dz + k_0 \cdot dy^2 / 2dz$), pas « $k_0 \times$ distance à vol d'oiseau ». La distinction n'est pas résoluble aux petits angles ($\leq 12^\circ$) du labo : 95,9 vs 96,8 % — publiée comme nuance assumée.
- **Fidélité** : le recouvrement entre la reconstruction somme-de-chemins et la solution « instrument indépendant » du monde.
- **MAPE** : erreur absolue moyenne en pourcentage — ici quasi nulle in-mundo (plancher numérique), contre 8,17 % pour l'instrument réel de Canton (bruit instrumental).
- **Courbe de Page / concurrence** : les indicateurs d'intrication — le photon unique traverse des fentes et garde ses corrélations.
- **Plotly / kaleido** : les outils officiels de visualisation — la vue 3D interactive (HTML autonome, lib embarquée) et le rendu statique du GIF. Fini le fait-main : deux canvas vides constatés sur mobile par le chef ont scellé cette règle.

4. E-CANTON — la reproduction (le cœur du dépôt)

Même structure logique que Canton : amplitudes **reconstruites par segments** (pas filmées), module égal par chemin, phase = action. Trois reconstructions cohabitent et se comparent :

Reconstruction	Chemins	Fidélité	Corr. intensité
3 plans (A→B→écran, façon Canton)	8 396 800	95,96 %	97,08 %
2 plans, action du monde	26 240	95,92 %	97,10 %
2 plans, action naïve	26 240	96,77 %	95,45 %

Verdicts : fenêtre de Canton (95–98,5 %) atteinte ✓ · phase de l'écran à **5,4°** ✓ · MAPE in-mundo $\approx$ **0,00 %** (plancher numérique — contre 8,17 % instrumental à Canton : notre monde est plus propre que leur labo, ce n'est pas un mérite, c'est la nature du calcul) ✓.

Le contrôle croisé : le moteur (spectral en ky) et l'instrument indépendant (spectre angulaire, Helmholtz exact) s'accordent à **96,1 %** — l'écart résiduel est la trace, dans le monde lui-même, de la différence Helmholtz ↔ paraxial.

5. Les expériences H1-H4, une par une

E-F1 — l'inertie des chemins invisibles (plaque de phase) : le décalage de frange mesuré est **−1 pixel** contre **0 prédit** — effet sub-pixel à $\phi_0 = \pi/2$. Verdict : **non tranché**, assumé. La variation d'énergie, elle, est **0,0000 %** (plaque de phase pure) ✓. Une bis à ϕ_0 plus grand est prévue.

E-F2 — les vortex : 326 singularités (163+/163−, symétrie parfaite) pour deux fentes contre **371** pour une fente — résultat **non attendu** ($2f < 1f$), diagnostiqué : les zones sombres restent contaminées par le bruit de phase et la pile inclut des plans proches des bords. Instrument déclaré **perfectible** ; entropie 4,92 (2f) vs 4,27 (1f) publiée.

E-F3 — la découverte la plus propre : le hasard qui émerge La règle de détection est purement thermique : $\text{impact} = \text{argmax}(\text{lecture} + \text{bruit gaussien } \sigma)$, $\sigma = \sigma_0 \cdot (T/300 \text{ K})$. Mesures : - **T = 0 K : une seule position d'impact sur 400 photons** — déterminisme total ; - **T = 300 K : r = 0,73** (Pearson avec $|\psi|^2$) — la figure d'interférence émerge ; - **T = 4×300 K : r = 0,24** — le bruit noie la figure. **Lecture RATISS** : le hasard quantique émerge de la thermodynamique de la mesure — H2 est suffisante en-monde. Sa limite assumée : H2 a été construite-dedans (le bain est mis à la main) ; la valeur du test est l'**ablation** (T = 0 → tout meurt), pas une preuve d'origine.

E-F4 — les contre-flux et la redistribution (H4) : les courants de probabilité contre-current sont mesurés (contre-flux **−7,1e−4**, flux net **−3,4e−8** $\approx$ 0) ✓. Mais la redistribution au blocage d'une branche est **AUCUNE** (ratios 1,00 / 0,98 / 0,96) : bloquer un chemin ne renvoie **rien** ailleurs — **la linéarité l'interdit**. H4 est à moitié **falsifié**, publié tel quel. La suite exige une non-linéarité (couplage entre branches — piste « RATISS-focal »).

E-F5 — l'étalon une fente : les minima tombent à **−68** vs **−70 prédit (2,9 %)** et **−156** vs **−141 (10,6 %)** — l'étalon tient ✓.

6. Les six bugs de la campagne (loi n°2 : les bugs se documentent)

#	Bug	Effet	Correction
B1	gaussienne source centrée au bord	photon sur la lisière, moitié coupée	centrage
B2	fentes décalées d'un Y_0	une seule fente, au mauvais endroit	repères unifiés
B3	action naïve vs action du monde	MAPE 194 % à 51°	deux actions cohabitantes
B4	vortex dans le bruit des zones sombres	926 faux vortex	porte en amplitude ($1e-6$)
B5	moteur v1 « paquet 2D en boîte »	le paquet traversait les masques	moteur paraxial v2
B6	chirpe du spectre angulaire inversé	instrument indépendant divergent	signe corrigé : 29 % → 95,9 %

Le **B5 est le grand réalignement** : l'équation paraxiale est celle du papier de Canton — le moteur v2 est donc plus fidèle à la référence **et** cent fois plus rapide (campagne complète : ~ 1 s).

7. La vitrine : la vue 3D qui s'affiche partout

Deux échecs de visualisation faits main (canvas vides constatés par le chef sur son téléphone) ont scellé la règle : **plus jamais de moteur de rendu maison — outils reconnus uniquement**. Résultat final :

- **visualisation.html** : une scène **Plotly** avec la lib **embarquée** ($\approx 4,7$ Mo, zéro réseau) — la surface $|\psi(z,y)|^2$ colorée par la phase, la courbe d'interférence **mesurée** à l'écran, le mur des fentes, la plaque — tournable, zoomable, tactile ;
- **assets/vue3d.gif** : le GIF du README, rendu par **kaleido** (moteur officiel de Plotly) sur 40 angles de caméra — parce que GitHub strippe le JavaScript des README ;
- **GitHub Pages** : jonathansearch.github.io/RATISS-PHOTON — la 3D interactive en ligne, HTTP 200.

8. Ce que la campagne n'établit pas (le frontal du rapport)

1. **Rien sur les photons réels**. Le simulateur est linéaire et écrit par nous ; H1–H4 y sont testées pour consistance interne, pas pour vérité physique.
2. **H2 construite-dedans** : si le hasard émerge du bain, c'est qu'on l'y a mis — la valeur est l'ablation, pas une preuve d'origine.
3. **H3 non tranchée** à $\phi_0 = \pi/2$ (sub-pixel) — prochaine campagne à ϕ_0 plus grand.
4. **H4 à moitié** : courants ✓, redistribution ✗ — et c'est la structure **linéaire** du monde qui l'interdit.

5. **Rien sur** polarisation, spin, QED du vide, gravité — hors modèle, listé dans la feuille de nécessité.
-

9. Les phrases à retenir (citations exactes)

- « Ils ont mesuré le réel, nous testons la consistance de notre monde simulé. »
 - « Le calcul est notre QPU. »
 - « À $T = 0$ K, le monde est déterministe : le hasard émerge du bain thermique. »
 - « La redistribution est interdite par la linéarité — publié tel quel. »
 - « On ne compétitionne pas avec le laboratoire : on mesure, on nomme, on publie. »
-

10. FAQ du Deep Dive

Q : « Reproduire Canton », ça veut dire quoi exactement ? R : Reprendre la **structure logique** de l'expérience de Wen et al. (reconstruction somme-de-chemins par segments, module égal, phase = action) et la faire tourner dans le monde simulé RATISS — puis comparer les métriques dans la même fenêtre (95–98,5 %). Pas une copie : le monde est différent, le protocole est homologue.

Q : Le chiffre le plus important ? R : **8 396 800 chemins** reconstruits à module égal avec une fidélité de **95,9–96,8 %** — dans la fenêtre de Canton. Et le contrôle croisé à 96,1 % entre deux instruments indépendants du monde.

Q : Le résultat le plus philosophique ? R : E-F3 : à température nulle, 400 photons tombent tous au même endroit. Le hasard quantique **n'existe pas** dans ce monde tant qu'on ne l'y injecte pas par la thermodynamique de la mesure — et il disparaît avec elle. Aucun tirage de Born câblé : c'est une démo d'émergence par ablation.

Q : Un échec dont le labo est fier ? R : La falsification de la moitié de H4 : bloquer une branche ne redistribue **rien** (1,00/0,98/0,96) — la linéarité l'interdit. Un demi-échec **qui enseigne** la prochaine étape : coupler les branches.

Q : C'est vérifiable sans rien demander à personne ? R : Oui : cloner le dépôt, installer numpy/scipy (+ plotly/kaleido pour les visuels), puis `python3 experiences/campagne.py` — ~1 seconde, graine 20260927, tout se rejoue. Le sceau (33/33) garantit que les fichiers publiés sont ceux de la campagne.

Q : Qui est derrière ? R : RATISS Labs, laboratoire indépendant mono-auteur de Jonathan Evina (Yaoundé, Cameroun) — posé par le chef, construit avec ses agents. MIT, tout public, Pages en ligne.

11. Fiche de fin — pour citer

```
@software{ratiss_photon_2026,  
  author = {Jonathan Evina and RATISS Labs},  
  title = {RATISS-PHOTON: a single multi-path photon in the RATISS world –  
    reproducing the Canton protocol in silico (8.4M paths, 95.9-96.8%)},  
  year = {2026},  
  url = {https://github.com/jonathansearch/RATISS-PHOTON},  
  license = {MIT}  
}
```

RATISS Labs · Jonathan Evina · Yaoundé · Septembre 2026 · MIT. Document Deep Dive n°14/14 — série « Les découvertes RATISS du 20 septembre » — généré depuis les sources primaires du dépôt.